Bahae-Eddine Madir | Docteur en mathématiques appliquées

madir.bahaedine@gmail.com • bmadir.github.io

Parcours académique et professionnel

Université de Rouen Normandie – LMRS **Rouen, France**
Chercheur postdoctoral *Oct. 2026 – Présent*
En collaboration avec : Francky Luddens et Simon Bernard.
Sujet : Optimisation des matériaux à changement de phase par la résolution de problèmes inverses à l'aide de méthodes d'apprentissage scientifique.

Université de Rouen Normandie – LMRS **Rouen, France**
Doctorat en mathématiques appliquées *Oct. 2022 – Juin 2026*
Directeur de thèse : Ionut Danaila.
Sujet : Simulation de systèmes liquide–solide avec changement de phase à l'aide de réseaux de neurones informés par la physique (PINNs).

Université de Rouen Normandie **Rouen, France**
Master en Modélisation et Analyse Mathématique *2020 – 2022*

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, F.S.T. **Fès, Maroc**
Licence en Mathématiques et Applications *2019 – 2020*

Publications scientifiques

Bahae-Eddine Madir, Francky Luddens, Corentin Lothodé, and Ionut Danaila. Physics informed neural networks for heat conduction with phase change. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 252 :127430, 2025.

Bahae-Eddine Madir and Antoine Lechevallier. Benchmarking pde problems via machine learning for enhanced computational modeling. *ESAIM : Proceedings and Surveys*, 81 :33–54, 2025.

Activités d'enseignement

Université de Rouen Normandie
Travaux dirigés et travaux pratiques (96 h) *2025 – 2026*
Analyse numérique (L3), Calcul scientifique (L3), Algèbre (L1).

Université de Rouen Normandie
Travaux dirigés et travaux pratiques (64 h) *2024 – 2025*
Analyse numérique (L3), Calcul scientifique (L3).

Université de Rouen Normandie
Travaux dirigés (64 h) *2023 – 2024*
Analyse mathématique (L1).

Volume total: 224 heures d'enseignement

Activités scientifiques et participations

PIML Day **Paris, France**
Methodological and Theoretical Advances in Physics-Informed ML *avril 2026*
Poster : *Physics-Informed Neural Networks for Liquid–Solid Systems with Phase Change*.

AI4Science – École d'été **Caen, France**
Advancing Scientific Discovery with AI *juillet 2025*
Présentation : *Physics-Informed Neural Networks for Liquid–Solid Systems with Phase Change*.

CANUM 2024 **Île de Ré, France**
Congrès d'Analyse Numérique *mai 2024*
Présentation : *Physics-Informed Neural Networks for Heat Conduction with Phase Change*.

CEMRACS 2023 Hackathon **CIRM, Marseille, France**
juillet – août 2023
Projet de recherche : *Fourier Neural Operators for Incompressible Two-Phase Flow Simulation*.

CEMRACS 2023 **CIRM, Marseille, France**
École d'été en apprentissage automatique scientifique *juillet 2023*

Compétences

Langues: Français (courant), anglais (courant).

Programmation et outils scientifiques: Python (NumPy, SciPy, PyTorch, Optuna), C/C++, FreeFem++, MATLAB, ParaView, LaTeX, Git.

Méthodes numériques: Différences finies, éléments finis, réseaux de neurones informés par la physique (PINNs).

Domaines: Équations aux dérivées partielles, apprentissage scientifique, mécanique des fluides, transferts thermiques, changement de phase.